

浙江工业大学 2017/2018 学年

第 二 学期试卷

课程 _____《电路原理》_____ 姓名 _____

班级 _____ 学号 _____

题序	一	二	三	四	五	六	总评
计分							

一、选择题（共 30 分，每题 2 分，共 15 题）

1. 如图电路中的电压源和电流源提供的功率分别为（ D ）

(A) 4W; 6W

(B) 4W; -6W

(C) -4W; -6W

(D) -4W; 6W

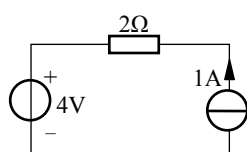


图 1-1

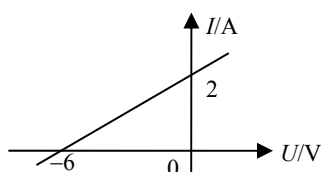


图 1-2

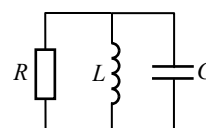
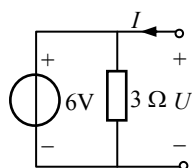
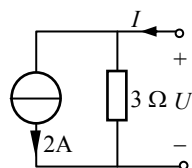


图 1-3

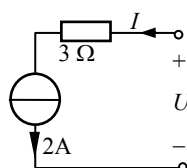
2. 图 1-2 所示为某支路的伏安特性曲线，其等效支路为【 B 】。



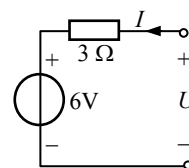
A.



B.



C.



D.

3. 图 1-3 所示 RLC 并联电路，要使该电路工作于过阻尼状态，在 L 、 C 参数已确定的情况下，应使电阻 R 的取值为【 C 】。

A. $< \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$

B. $< 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$

C. $> 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$

D. $> \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$

4. 图 1-4 所示正弦稳态电路，若电流 i_1 和 i_2 的有效值 $I = I_1 = I_2 = 10$ A，则电路无功功率 Q 等于【 A 】。

A. 346.4 var

B. 433 var

C. -250 var

D. -346.4 var

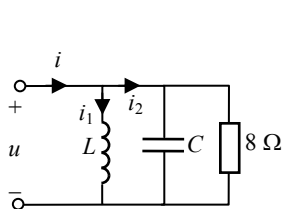


图 1-4

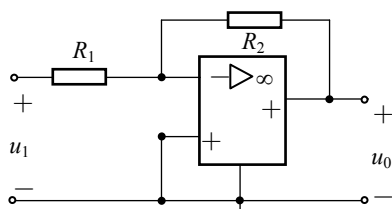


图 1-5

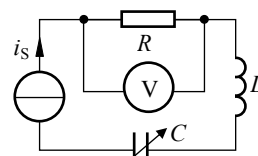


图 1-6

5. 如图 1-5 所示电路, 电压 u_1 和电压 u_0 之间满足以下哪个关系式 【 C 】?

- A. $u_0 = -\frac{R_1}{R_2} u_1$ B. $u_0 = \frac{R_1}{R_2} u_1$ C. $u_0 = -\frac{R_2}{R_1} u_1$ D. $u_0 = \frac{R_2}{R_1} u_1$

6. 如图 1-6 所示电路, 已知 $i_s = 2\sin 2t$ A, 电容 C 可调, 如果电容 C 增大, 则电压表 V 的读数 【 D 】。

- A. 增大 B. 减小 C. 不能确定 D. 不变

7. 已知某元件的电流、电压波形如图 1-7 所示, 参考方向为关联参考方向, 则该元件为 【 D 】

- A. $C = 500 \mu\text{F}$ B. $C = 2000 \mu\text{F}$ C. $L = 500 \text{ mH}$ D. $L = 2000 \text{ mH}$ 2000H

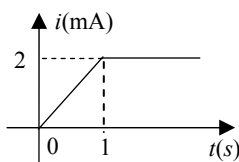
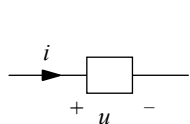


图 1-7

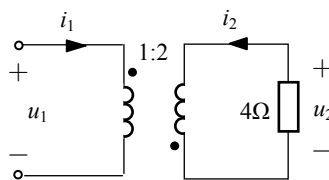
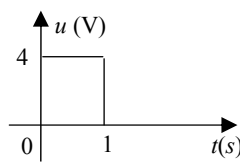


图 1-8

8. 如图 1-8 理想变压器电路, 原副边电压电流关系正确的是 【 D 】

- A. $\begin{cases} u_2 = 2u_1 \\ i_2 = 2i_1 \end{cases}$ B. $\begin{cases} u_2 = 2u_1 \\ i_2 = -0.5i_1 \end{cases}$ C. $\begin{cases} u_2 = -2u_1 \\ i_2 = 2i_1 \end{cases}$ D. $\begin{cases} u_2 = -2u_1 \\ i_2 = 0.5i_1 \end{cases}$

9. KCL 与 KVL 适用的条件是 【 B 】

- A. 所有电路 B. 集中参数电路 C. 线性电路 D. 线性非时变电路

10. 图 1-10 所示电路中节点 1、2、3 的节点电压分别为 U_{n1} 、 U_{n2} 和 U_{n3} , 则节点 2 的节点电压方程为 【 C 】。

- A. $\frac{1}{4}U_{n2} + \frac{1}{5}U_{n3} = 4$ B. $\frac{1}{2}U_{n2} - \frac{1}{20}U_{n3} = 4$
C. $\frac{1}{4}U_{n2} - \frac{1}{5}U_{n3} = 0$ D. $\frac{3}{4}U_{n2} - \frac{1}{2}U_{n3} = 3$

11. 图 1-11 所示电路中, A、B、C 为对称三相电源的输出端。开关 S 闭合前, 电流表的读数为 2 A, 那么开关闭合后电流表的读数为 【 B 】。

- A. 2 A B. 3.055 A C. 3.665 A D. 4 A

12. 图 1-12 所示正弦稳态电路中, 已知电源频率 $f = 50 \text{ Hz}$, 电压有效值 $U = 100 \text{ V}$, 原接有感性负载的功率 $P = 8 \text{ W}$, 此时功率因数为 0.8, 后接入电容 C 以提高功率因数。并联电容后电路的总功率因数为 1 时的电容 $C =$ 【 A 】。

- A. $\frac{6}{3.14} \mu\text{F}$ B. $\frac{12}{3.14} \mu\text{F}$ C. $\frac{60}{3.14} \mu\text{F}$ D. $\frac{6}{31.4} \mu\text{F}$

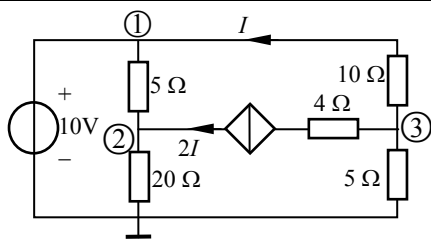


图 1-10

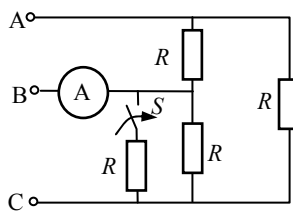


图 1-11

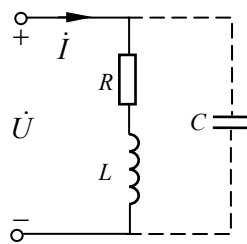


图 1-12

13、图 1-13 所示电路，时间常数为【 A 】

- A. 0.5 s B. 1 s C. 1.5 s D. 4/3 s

14、图 1-14 所示正弦稳态电路中， $\dot{U}_{S1} = 10\angle 0^\circ \text{ V}$ ， $\dot{U}_{S2} = 10\angle -90^\circ \text{ V}$ ，则电压源 $\dot{U}_{S1}$ 提供的有功功率为【 C 】

- A. 100 W B. 50 W C. 20W D. 0

15、图 1-15 所示电路。电源 u_S 含直流、基波及三次谐波分量。已知 L_1 、 C_1 对三次谐波谐振， L_2 、 C_2 对基波谐振，则 C_2 的电压中包含的频率分量为【 D 】

- A. 三次谐波 B. 直流、基波 C. 直流、三次谐波 D. 基波

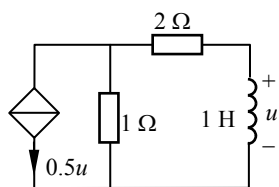


图 1-13

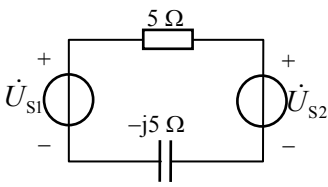


图 1-14

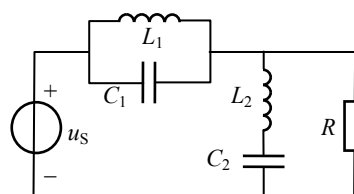


图 1-15

二、简单计算题（30 分，每题 6 分，共 5 题）

2-1 图 2-1 所示正弦稳态电路，已知 $R = 40 \Omega$ ， $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ ，各表的读数分别为：A 为 1.5 A，V 为 100 V， V_1 为 60 V，求 V_2 的读数。

解： $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ ，可得： $U_2 > U_1$ (2 分)

根据各电压电流的相位关系，有：

$$U_2 - U_1 = \sqrt{U^2 - (IR)^2} = 80 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$U_2 = 80 + U_1 = 140 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

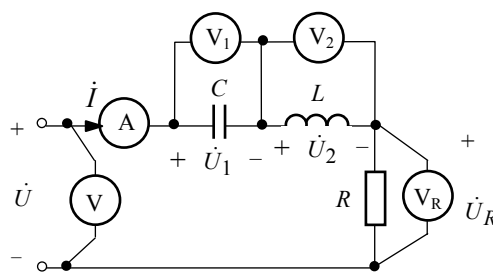


图 2-1

2-2 求图 2-2 所示电路的戴维南等效电路。

解: (1)求开路电压 U_{oc}

$$U_{OC} = 1.75 \times 4 + 3 \times 1 + 6 - 4 = 12 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 求等效电阻 } R_{eq} = 1.75 + \frac{27}{12} = 4 \Omega \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 戴维南等效电路 (2 分)

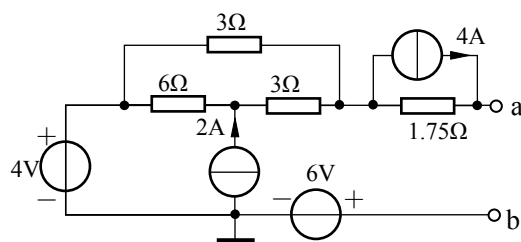
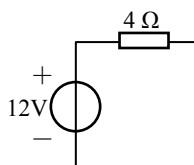


图 2-2

2-3 求图 2-3 所示电路的输入阻抗 Z ($\omega = 1 \text{ rad/s}$)。

解: 相量模型图如图 2-3-1 所示

$$j1 \cdot \dot{I}_1 - j1 \cdot \dot{I}_2 = -j1 \cdot \dot{I}_1 + j4 \cdot \dot{I}_2 - j5 \cdot \dot{I}_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{求得: } \dot{I}_1 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则输入阻抗: } Z_{in} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{-j1 \cdot \dot{I}_2}{\dot{I}_1 + \dot{I}_2} = -j1 \Omega \quad (3 \text{ 分})$$

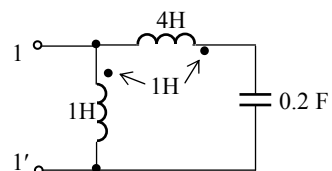


图 2-3

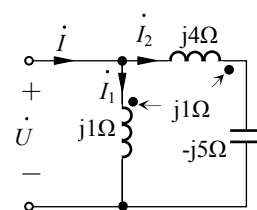


图 2-3-1

2-4 有效值为 100V 的正弦电压加在电感 L 两端时, 得电流 $I = 10\text{A}$, 当电压中有三次谐波分量, 而有效值仍为 100V 时, 得电流 $I = 8\text{A}$ 。试求这一电压的基波和 3 次谐波电压的有效值。

解: 由题意可知基波感抗 $\omega L = \frac{U}{I} = \frac{100}{10} = 10\Omega$ (1 分)

则当电源电压中含三次谐波分量时, 满足下列关系式

$$\begin{cases} U = \sqrt{U_1^2 + U_3^2} = 100 \\ I = \sqrt{I_1^2 + I_3^2} = 8 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

同时又满足

$$\begin{cases} \frac{U_1}{I_1} = \omega L = 10 \\ \frac{U_3}{I_3} = 3\omega L = 30 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

求解可得: $U_1 = 77.14\text{V}$, $U_3 = 63.64\text{V}$ (1 分)

2-5 如图 2-5 所示电路中, $I_S = 1\text{A}$, 当 $\omega_0 = 1000\text{rad/s}$ 时电路发生谐振, $R_1 = R_2 = 100\Omega$, $L = 0.2\text{H}$, 求 C 值和电流源端电压 $\dot{U}$ 。

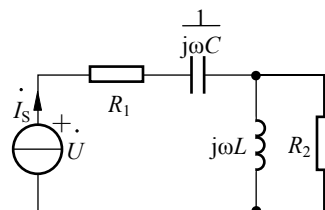


图 2-5

解: 设 $\dot{I}_S = 1/\underline{0^\circ}\text{A}$, $\omega_0 = 1000\text{rad/s}$, 该电路的输入阻抗

$$Z(j\omega_0) = R_1 - j\frac{1}{\omega_0 C} + \frac{j\omega_0 R_2 L}{R_2 + j\omega_0 L} = 180 + j(40 - \frac{1}{10^3 C}) \quad (1 \text{ 分})$$

电路发生谐振条件 $\text{Im}[Z(j\omega_0)] = 0$, 可以得出

$$40 - \frac{1}{10^3 C} = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{即 } C = 25\mu\text{F} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\dot{U} = \dot{I}_S \cdot Z(j\omega_0) = 1/\underline{0^\circ} \times 180 = 180/\underline{0^\circ}\text{V} \quad (2 \text{ 分})$$

三、计算题 (10 分)

用回路电流法求图 3 所示电路中电压 U_0 。

解：各回路电流参考方向如图所示 (1 分)

列各回路电流方程

$$\begin{cases} (2+8+40)I_{I1} - 40I_{I2} - 8I_{I3} = 136 \\ -40I_{I1} + (40+10)I_{I2} - 10I_{I3} = -50 \\ I_{I3} = 3 \end{cases} \quad (\text{每个方程各 2 分})$$

解方程得： $I_{I1} = 8\text{A}$, $I_{I2} = 6\text{A}$, $I_{I3} = 3\text{A}$ (1 分)

支路电压 U_0 为： $U_0 = (I_{I1} - I_{I2}) \times 40 = 80\text{V}$ (2 分)

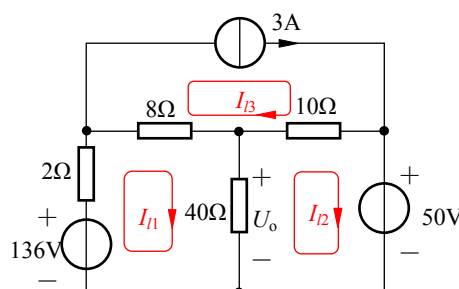


图 3

四、计算题 (10 分)

图 4 所示对称三相电路，线电压 380V， $R = 200\ \Omega$ ，负载吸收的无功功率为 $1520\sqrt{3}\ \text{VAR}$ 。试求：(1) 线电流 I_A ；(2) 三相电源发出的复功率。

解：A 相电路如图所示

$$\text{设 } \dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{A2} = \frac{\dot{U}_{AN}}{R/3} = 3.29\angle 0^\circ \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$I_{A1} = \frac{Q}{3U_{AN}} = \frac{1520\sqrt{3}}{3 \times 220} = 4 \text{ A}, \Rightarrow \dot{I}_{A1} = 4\angle 90^\circ \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$I_A = \sqrt{I_{A1}^2 + I_{A2}^2} = 4.98 \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 三相电路吸收的有功功率

$$P = 3I_{A2}^2 R/3 = 2164.82 \text{ W} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\bar{S} = 2164.82 - j1520\sqrt{3} \text{ VA} \quad (2 \text{ 分})$$

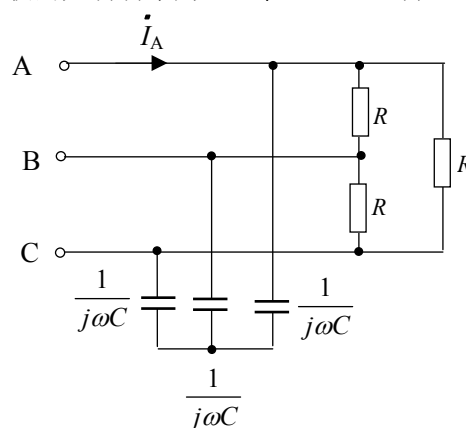
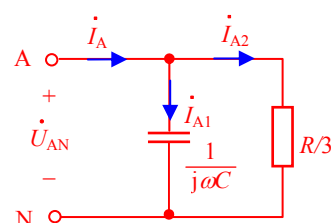


图 4



A 相等效电路图

五、计算题 (10 分)

如图 6 所示一阶电路, $t < 0$ 时电路已达稳态, $t = 0$ 时, 开关 S 闭合, 求 $t > 0$ 时电压 u_{ab}

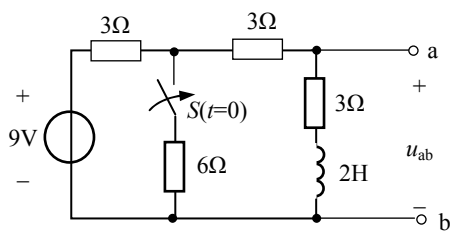


图 6

解: 先求 $i(t)$

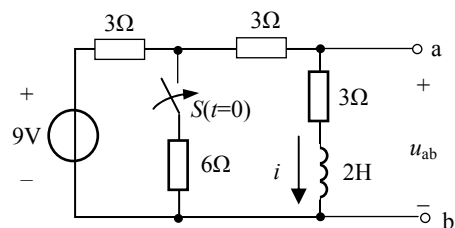
$$i(0+) = i(0-) = 1 \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$R = 6 + \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 8 \Omega \quad \tau = \frac{L}{R} = \frac{1}{4} \text{ s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$i(\infty) = \frac{1}{2} \times \frac{9}{3 + 3} = \frac{3}{4} = 0.75 \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$i = i(\infty) + [i(0+) - i(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} = 0.75 + 0.25e^{-4t} \text{ A}, \quad t > 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$u_{ab} = 3i + L \frac{di}{dt} = 2.25 + 0.75e^{-4t} - 2e^{-4t} = 2.25 - 1.25e^{-4t} \text{ V}, \quad t > 0 \quad (2 \text{ 分})$$

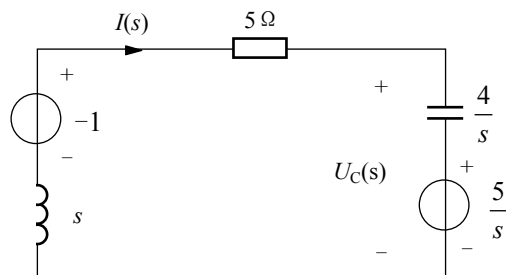
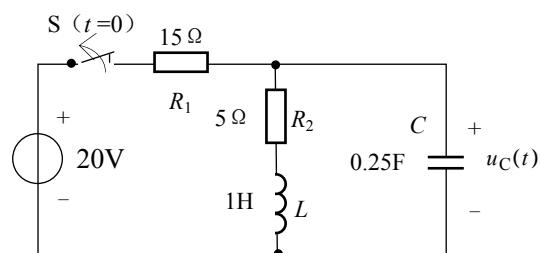


六、计算题

如图所示电路处于稳态, $t=0$ 时开关 S 打开, 试用运算法求 $t>0$ 时的 $u_C(t)$ 。

$$u_C(0_-) = 5 \text{ V}, \quad i_L(0_-) = -1 \text{ A}$$

2 分



运算电路图

2 分

(运算电路图, 电容或者电容写对得 1 分)

$$I(s) = \frac{-1 - \frac{5}{s}}{5 + s + \frac{4}{s}} = \frac{-s - 5}{s^2 + 5s + 4}$$

$$U_C(s) = \frac{4}{s} I(s) + \frac{5}{s} = \frac{1}{s} \left(\frac{-4s - 20}{s^2 + 5s + 4} + 5 \right)$$

$$= \frac{5s + 21}{(s+1)(s+4)}$$

4 分

(若仅电流象函数计算正确得 2 分)

将其展开成部分分式

$$U_C(s) = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s+4} = \frac{16/3}{s+1} - \frac{1/3}{s+4}$$

反变换 $u_C(t) = \frac{16}{3} e^{-t} - \frac{1}{3} e^{-4t} \text{ V}, \quad t > 0$

2 分